

HFNC（高流量鼻カニュラ）

流量は薬の用量。始めたら2・6・12時間のROXで判定する

聖路加国際病院 集中治療科

今日持ち帰る3つ

1

流量は薬の用量

流量は支持、FiO_2はSpO_2、温度は忍容で動かす。陽圧は口を閉じたときだけ

2

低酸素はHFNC、高CO_2はNIVが先

低酸素で努力が残れば、NIVか挿管。NIVで挿管を遅らせない

3

挿管基準とROXの時刻を、開始時に書く

ROXは2・6・12時間。基準を満たしたら躊躇せず挿管する

出典：ATS 2026、SOHO NEJM2026、Roca AJRCCM2019

最初に押さえる6つの数字

閉口時の陽圧（60 L/分）

6.8 cmH_2O

開口では0.8。口を閉じたときだけ

SOHOの28日死亡

14.6 %対14.6%

挿管は42.4%対48.4%に減った

挿管の遅れが危険な域

150 以下

P/F。無理ならNIVか挿管

ROXを測る時刻

2・6・12 時間

4.88以上なら挿管リスクが低い

流量を下げる前の呼吸数

25 未満

下げるのはFiO_2が先

500 Lボンベ・50 L/分

約10 分

移動の前に持ち時間を計算する

出典：Vieira JApplPhysiol2022、SOHO NEJM2026、Grieco ICM2021、Roca AJRCCM2019

第 1 章

01

なぜ効くのか

流量は薬の用量。陽圧は口を閉じたときだけ



動かせるのは、流量・FiO_2・温度の3つだけ

流量

20〜60 L/分

- 支持を最大化するために上げる
- 患者の吸気流量を上回るガスを流す

FiO_2

0.21〜1.0

- 目標SpO_2で決める
- 室内気が混ざらず、設定がそのまま届く

温度

31〜37 ℃

- 高流量を我慢できるように下げる
- 絶対湿度30〜44 mgH_2O/L

圧は設定値として持たない。吸気を押し上げる補助もしない。陽圧換気ではない

出典：Maggiore ICM2023、ATS 2026

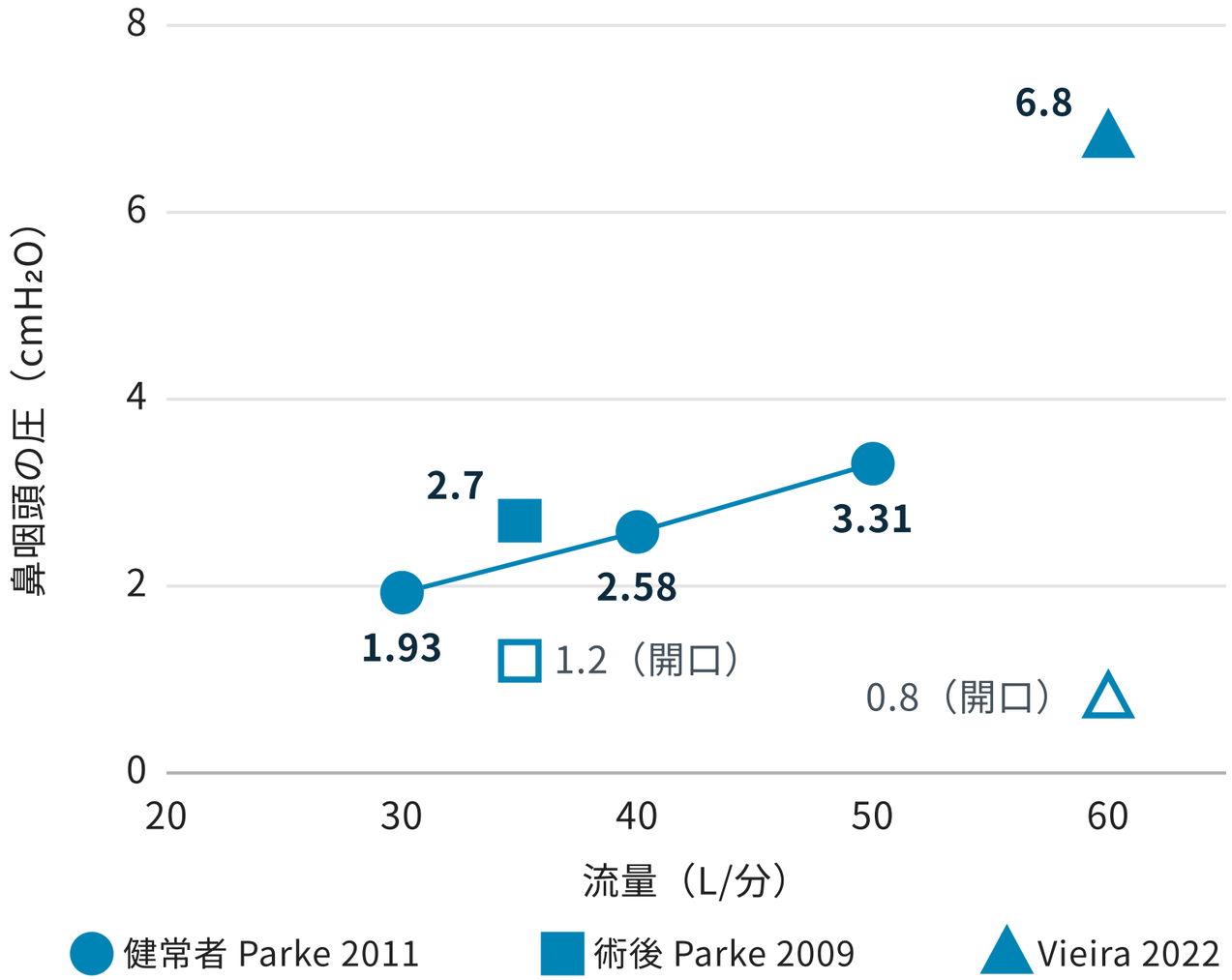
効き方は5つ。要は吸気ピーク流量を満たすこと

頭文字	英語	意味
H	Heated & Humidified	加温加湿。高流量を長時間我慢できる
I	Inspiratory Demands	亢進した吸気ピーク流量を満たす
F	Functional Residual Capacity	流量依存の陽圧で機能的残気量が増える
L	Lighter	CPAPやNIVより楽で忍容性が高い
O	Oxygen Dilution	室内気で薄まらず、設定FiO_2が届く
W	Washout of dead space	咽頭の死腔を洗い流す（CO_2の除去）

Fの陽圧だけは、口を閉じたときにしか出ない

HI-FLOWの6文字で覚える。出典：Maggiore ICM2023、Lodeserto Cureus2018

陽圧は、口を閉じたときだけ生まれる



高流量×呼気抵抗＝PEEP
鼻咽頭から逃げるときの
抵抗で生まれる

「口を閉じて鼻で呼吸して」
装着時に患者に伝える

眠って口が開けば当てにしない
PEEP効果を期待しない
前提で評価する

3研究の実測値。対象と測定部位が違うため研究をまたいで結ばない。出典：Parke BJA2009、Parke 2011、Vieira JApplPhysiol2022

「楽に見える」は、努力が減った証拠ではない

HFNC 50 L/分を30分流すと

- 吸気努力ΔPes 8.0→5.5 cmH_2O
- 圧時間積 224→140
- 低流量酸素に戻すと30分で元に戻る
- 酸素化も$PaCO_2$も動いていない

8点

快適性VAS。流量によらず、努力と相関しない

呼吸数の低下は呼気延長でも

閉口時の呼気抵抗で呼気が延びる

「本人は楽そう」で判断しない

ROXと努力・意識・循環で評価する

肺炎のない敗血症25例。出典：Mauri Anesthesiology2021、Vieira JApplPhysiol2022

HFNC・CPAP・NIVは、別の道具

項目	HFNC	CPAP	NIV（S/Tモード）
陽圧	非調整。閉口で数 cmH_2O	設定値として維持	EPAPを保ち吸気でIPAPへ
CO_2への効き方	死腔の除去	下げない	一回換気量の増大で下げる
快適性	最も高い	マスク不耐がありうる	マスク不耐・皮膚損傷
向く障害	酸素化の障害	心原性肺水腫など	換気の障害（高CO_2）

HFNCはCPAPの代替ではない。酸素化の障害か、換気の障害かで選ぶ

出典：Munshi NEJM2022、Menga CritCare2025

第 2 章

02

誰に使うか

低酸素はHFNC、高CO_2はNIVが先



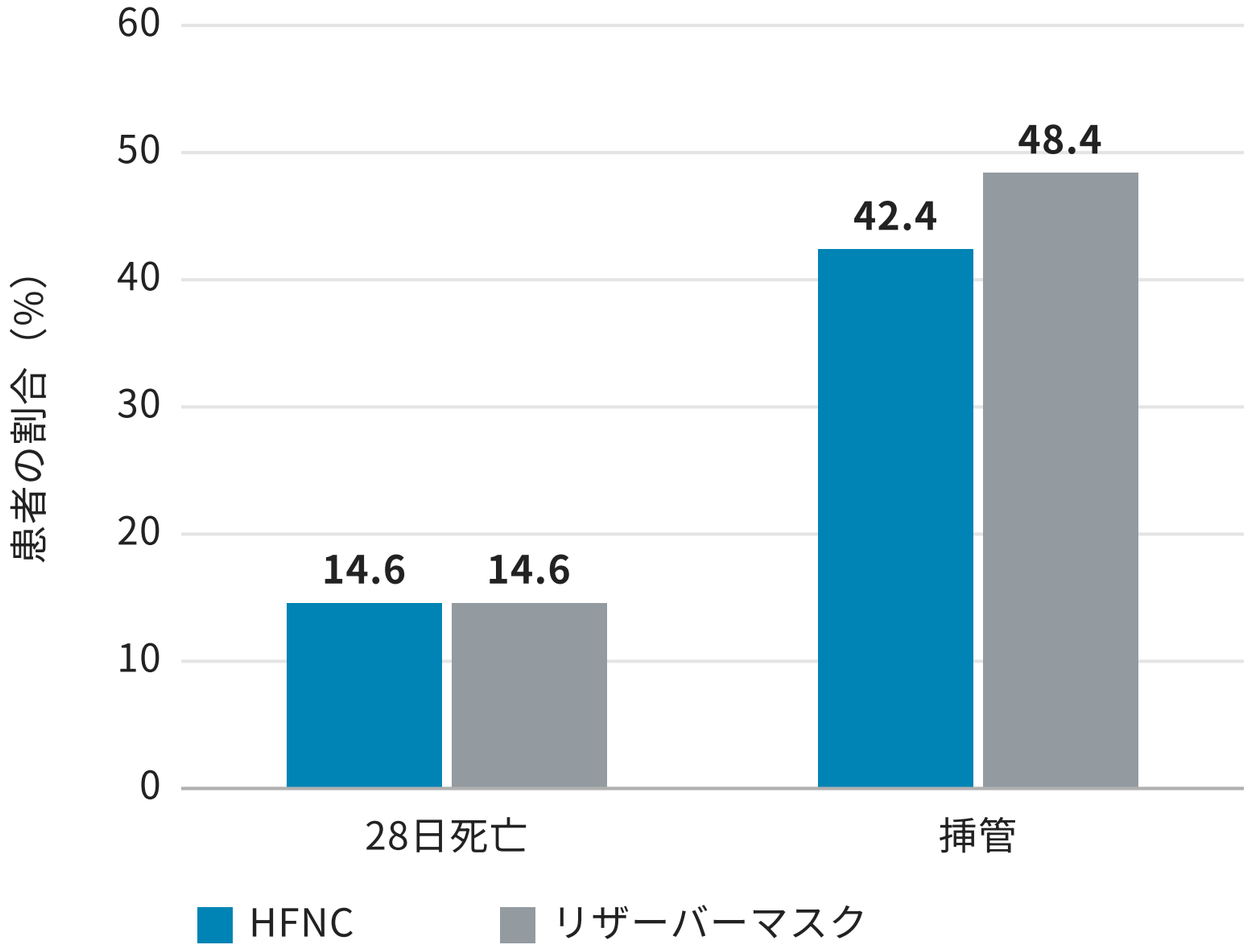
3つのGLの線引きは同じ

場面	3つのGLの推奨	行動
急性低酸素性	標準酸素よりHFNC（ATSで強い推奨・挿管RR 0.76）	第一選択はHFNC
高CO_2血症（COPD増悪）	NIVが強い推奨。HFNCはpH 7.25以上の代替	NIVが先
挿管前の酸素化	HFNCまたはNIV（ATSで強い推奨）	NIVを軸に上乗せ
抜管後	予防的使用はリスクで分ける（条件付き）	リスク因子を数える

どのガイドラインも「HFNCが死亡を減らす」とは書いていない

出典：HFNC GL ICM2020、ERS2022、ATS2026

挿管は減る、死亡は減らない



1時間で呼吸数−3回/分
呼吸困難の改善も49.5%対34.7%

利益は挿管回避と快適さ
FLORALIの死亡の低下は副次だった

家族には「生存率は上がらない」
挿管を避けられる可能性は上がる

フランス42 ICU・P/F 200以下の1,110例。出典：SOHO NEJM2026

P/F 150以下は、挿管の遅れが危険な域

P/F 150超（軽〜中等症）

- 非侵襲戦略が安全・有効
- HFNC 40〜60 L/分が第一選択
- NIVは軽症に限る時間限定の試行

P/F 150以下（中〜重症）

- HFNCで始めてよい
- 挿管の遅れで死亡が増える危険域
- 無理ならNIVか挿管を検討する

1〜4時間でP/F 150超・呼吸数25未満を確かめる。届かなければ強化か挿管

ARDSの生理学的レビュー。出典：Grieco ICM2021、Munshi ICM2026

低酸素では、マスクNIVとHFNCに差はない

HFNCかNIVか

- マスクNIV対HFNC：死亡RR 0.95・挿管RR 1.01
- ヘルメットNIVの死亡RR 0.46は間接推定
- 直接比較は0本、4試験340例

心原性肺水腫はCPAPかS/T
HFNCは主役ではない

問いは「単独か、NIVと組むか」
選択は患者特性・習熟・資源で

努力が残ればNIVか挿管
NIVで挿管を遅らせない

25 RCT・3,804例のNMA。出典：Ferreyro JAMA2020、ATS 2026、Maggiore ICM2023

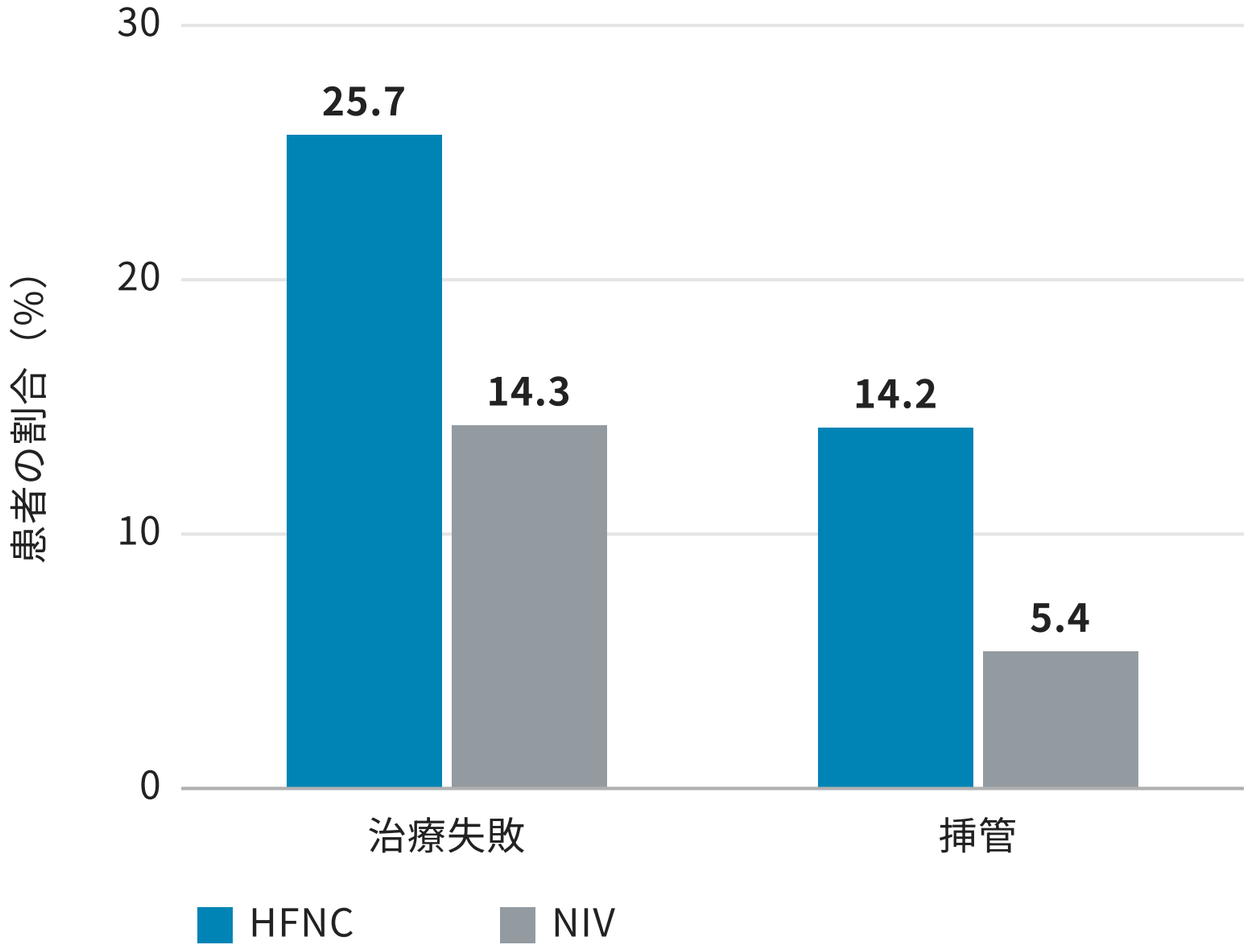
高CO_2血症はNIVが先。HFNCはpH 7.25以上で

層	HFNCの位置づけ	数字
pH 7.25未満	HFNC単独では始めない。NIVか挿管	—
pH 7.25〜7.35・$PaCO_2$ 50以上	NIVの代わりにしない。不耐・拒否・禁忌の次善	治療失敗 25.7%対14.3%
pH 7.35以上・$PaCO_2$ 45超	ルーチンで使う根拠なし	挿管基準充足 2.5%対0.6%
安定期の慢性高CO_2（在宅）	ICUではなく退室後の選択肢	急性増悪 RR 0.77

使うなら、監視とNIVへの速やかな移行ができる場所で

出典：ATS2026、Tan CritCare2024、Xia CritCare2022、Pitre RespirMed2023

pH 7.25〜7.35でも、NIVの代わりにならない



1・12時間の血液ガスは同等
$PaCO_2$の差は48時間で出た（57対53）

失敗は3〜8日目に集中
最多の理由はCO_2貯留の悪化

「楽そうだからHFNCのまま」
何時に何がなければNIVへ、を書く

COPD増悪225例の非劣性RCT（HFNC 40 L/分固定）。出典：Tan CritCare2024

免疫不全は、特別扱いしない

HIGH試験

- 28日死亡 35.6%対36.1%
- 挿管 38.7%対43.8%（差なし）
- 原著は「どちらも妥当」

プロトコルは非免疫不全と同じ
挿管回避を目的化しない

ROXもHACORも性能が低い
検証済みの予測ツールは無い

挿管は臨床評価で判断する
改善の欠如・非同調・全身の悪化

免疫不全の急性低酸素性呼吸不全776例。出典：HIGH JAMA2018、Azoulay ICM2026

HFNCを続けてはいけない状況

- 呼吸停止の切迫・重度の循環不安定・気道を保護できない
- 呼吸性アシドーシスを伴う高CO_2血症（pH 7.25〜7.35でも代替しない）
- 急性心原性肺水腫（CPAPかS/Tモード）
- 抜管後に悪化してから、HFNCで時間を稼ぐこと
- HFNCを最大にしても、呼吸努力が残る（P/F 150以下など）
- 挿管基準を満たしたとき・重症喘息発作

HFNCの簡便さは、必要な挿管やNIVを遅らせる危険と裏表

出典：ATS2026、Tan CritCare2024、Cochrane2019

第 3 章

03

挿管の前と後

挿管前はNIVに上乗せ、抜管後は予防的に



挿管前の酸素化は、NIVを軸に上乗せする

試験	対象・方法	結果
Miguel-Montanes 2015	軽症〜中等症 101例・HFNC 60 L/分	最低SpO_2 100%対94%
PREOXYFLOW 2015	重症（P/F約120）119例・HFNC 60	最低SpO_2 91.5%対89.5%（差なし）
OPTINIV 2016	重症 49例・NIVにHFNC 60を上乗せ	最低SpO_2 100%対96%
PREOXI	1,301例・NIV対酸素マスク	低酸素 18.5%→9.1%

NIVマスクの下に鼻カニュラを残す。総吸気圧は15 cmH_2Oまで

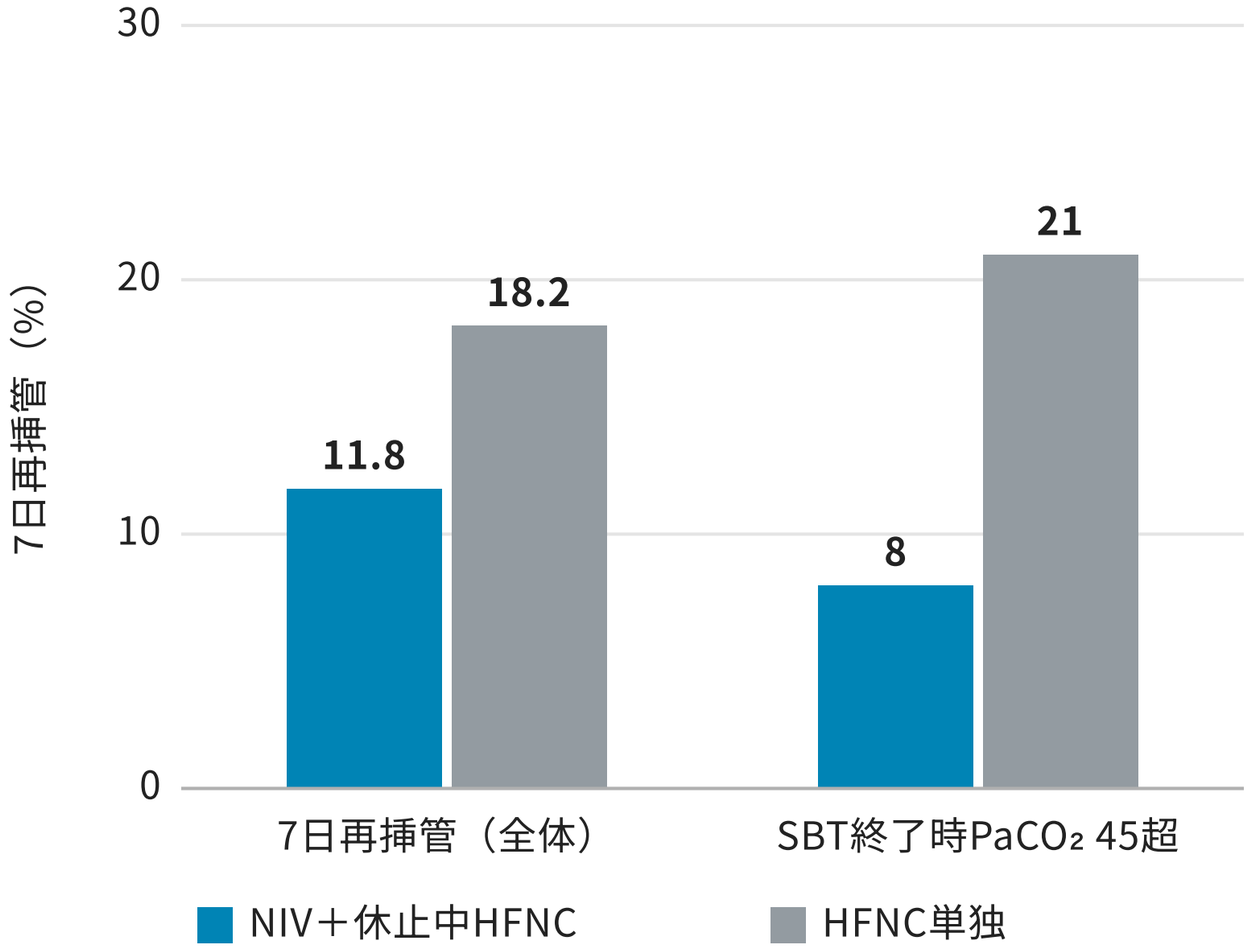
出典：Miguel-Montanes CCM2015、PREOXYFLOW ICM2015、OPTINIV ICM2016、Russotto ICM2026

抜管後は、リスク因子を数えてから当てる

ごく低リスク	標準酸素・室内気で可
低〜中リスク	予防的HFNCを24時間（再挿管 4.9%対12.2%）
高リスク	予防的NIV 1日12時間以上＋休止中HFNCを48時間以上
悪化してから	HFNC・NIVとも効果未確立。再挿管を判断する時刻を決める

出典：ATS2026、Hernández JAMA2016、HIGH-WEAN JAMA2019、Burns JClinMed2026

高リスクの抜管後は、NIVに休止中HFNCを組む



曲線は48時間以内に離れる
高リスクは48時間を1区切りに

NIVが続かなければ
24〜48時間を目安にHFNCへ降段

予防と救済を分けて書く
救済のNIVでICU死亡25%対14%

高リスク（65歳超・慢性心疾患・慢性肺疾患）641例。出典：HIGH-WEAN JAMA2019

第 4 章

04

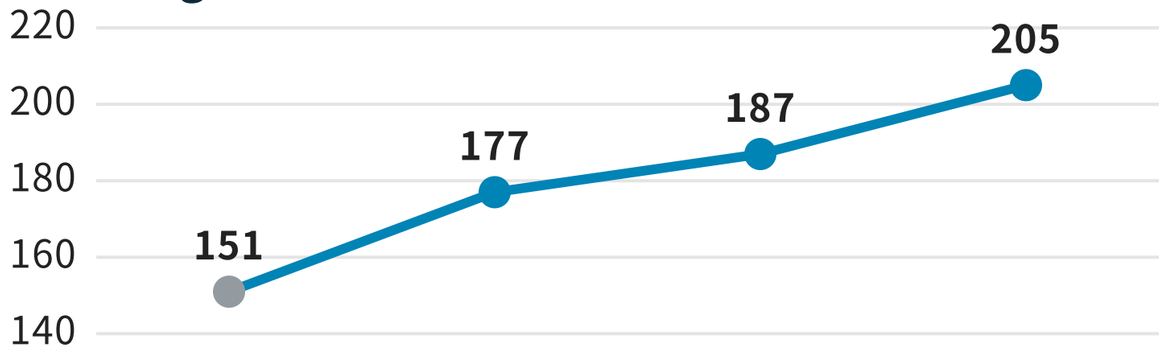
どう始めるか

流量は直したいもので、FiO_2はSpO_2で決める

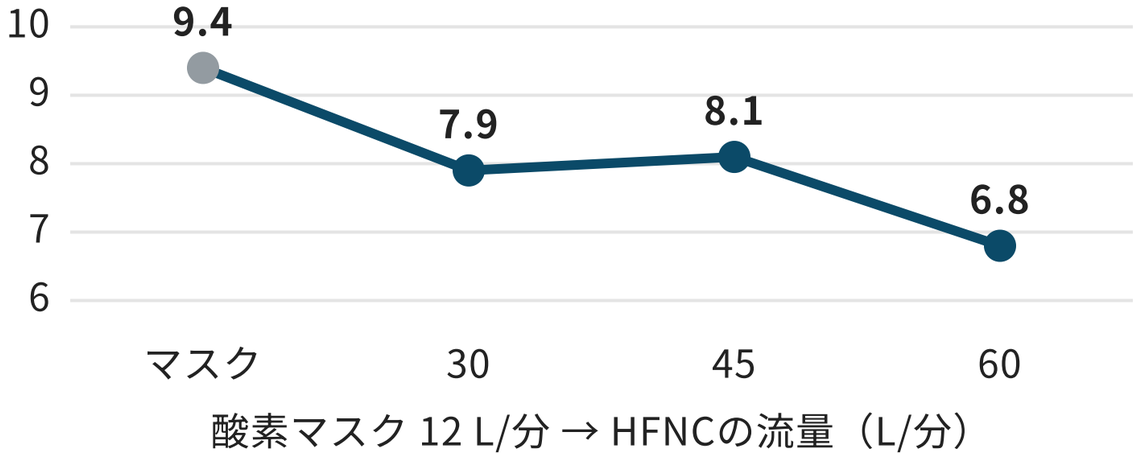


酸素化は60まで伸び、努力は30で頭打ち

P/F（mmHg）：60まで伸びる



吸気努力 ΔPes（cmH_2O）：30で頭打ち



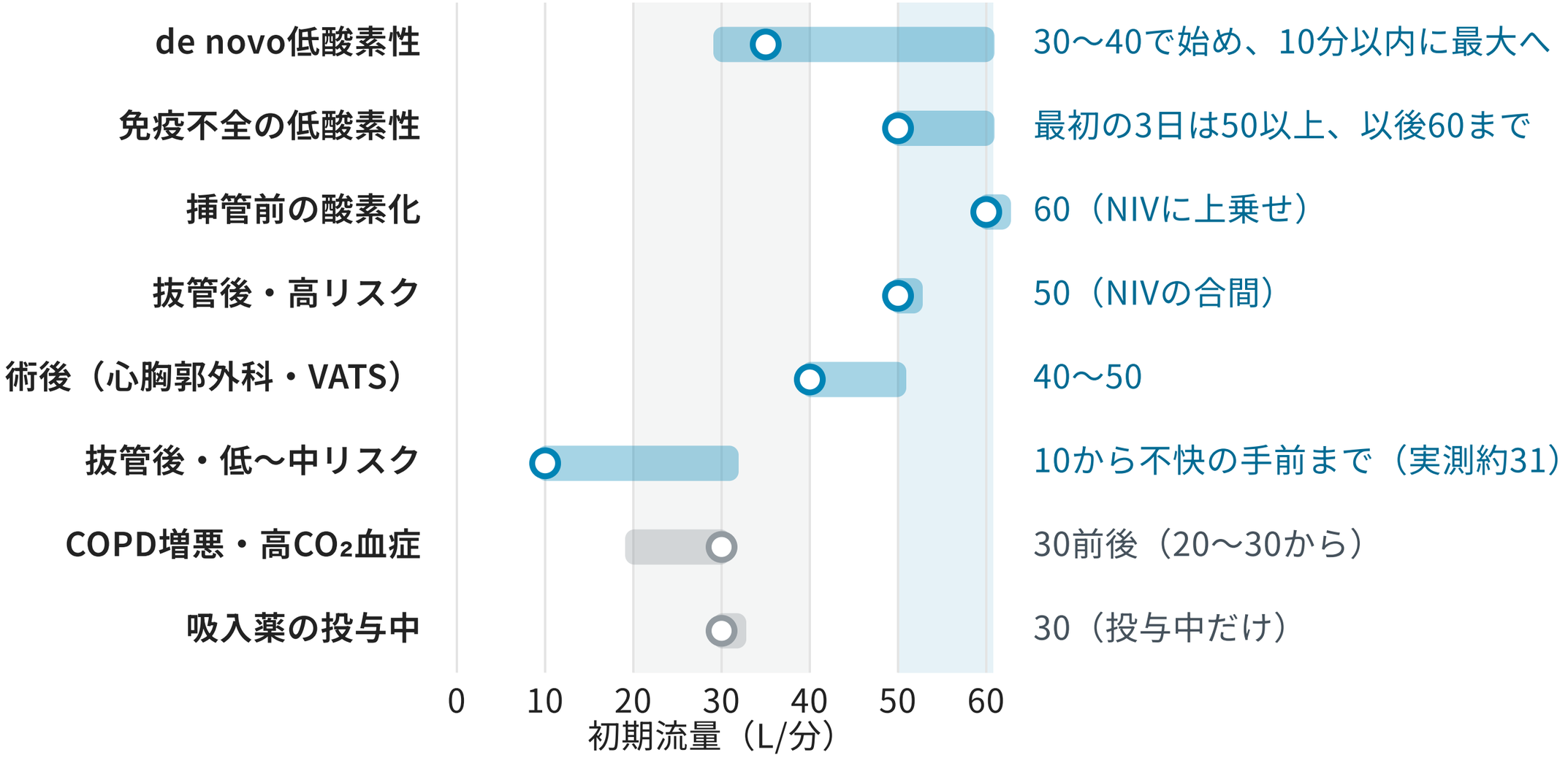
酸素化を直したいなら
忍容できる最高流量へ

努力の軽減が目的なら
30〜45 L/分でも失うものは小さい

至適流量は患者ごとに違う
ΔPesは43%で30か45が最良

非挿管の急性低酸素性呼吸不全17例、各流量20分のクロスオーバー。出典：Mauri ICM2017

病態ごとに、出発点が違う



出典：Roca ICM2024、HIGH JAMA2018、Ding Pulmonology2025、OPTINIV ICM2016、Hernández JAMA2016ほか

FiO_2は高く始めて、目標SpO_2まで下げる

始める

1.0

- 有効だった試験は1.0か高濃度
- SOHOの実測は0.67

目標SpO_2

92〜96 %

- 低酸素性は92%以上か92〜96%
- COPDだけ88〜92%

要注意のFiO_2

0.7〜0.8

- この値でSpO_2を保つのは
- 挿管基準のすぐ手前

SpO_2はFiO_2とセットで報告する。下げるのはFiO_2が先

出典：SOHO NEJM2026、Tan CritCare2024

不快なら、流量より先に温度を下げる

訴え	一手
熱い・息苦しい	温度を37→34→31 ℃へ下げる
風が強い・うるさい	目的に照らして流量を下げる幅を考える（努力の軽減は30で大半が出る）
鼻が乾く・痛い	鼻孔を塞がないカニュラに替え、皮膚を保護する
COPDで「楽にならない」	流量を上げる前に血液ガス。改善しなければNIVへ

不快による中止：SOHO 4.3%（両群）、SOHO-COVID 6%、OPERA 7.4%

出典：Roca ICM2024、Rezoagli CritCare2025、Mauri ICM2017、Tan CritCare2024

COPDの「30 L/分」は、忍容性が決めた値

試験	設定・開始流量	実測流量
Cortegiani 2020	60で開始。不快なら下げる	記載なし
Tan 2024	40で固定	記載なし
Xia 2022	25で開始し、最大忍容量へ	中央値30
FLOCOP 2022（在宅）	30〜40	平均28.5

「初期30」をそのまま採った試験は無い。30前後から始め、忍容性と血液ガスで上下させる

出典：Cortegiani CritCare2020、Tan CritCare2024、Xia CritCare2022、FLOCOP AJRCCM2022

第 5 章

05

どう判定するか

2・6・12時間のROX。挿管基準は開始時に書く



開始時刻から逆算して、判定の時刻を書く

時刻	やること	次の一手
0分	30〜40 L/分・FiO_2 1.0で開始し、 10分以内に最大へ	FiO_2をSpO_2 92〜96%へ漸減
開始時	挿管基準・判定の時刻・連絡先を書く	抜管後なら予防か救済かを記録
1時間	血液ガス・呼吸数・努力	改善しなければ上級医へ
2・6・12時間	ROXを測る	伸びなければ挿管の準備
24〜48時間	継続の是非	基準を満たしたら躊躇せず挿管
48時間〜	ウィーニングの判定	FiO_2→流量の順。崩れたら一段戻す

午前2時開始なら、血液ガスは3時、ROXは4時・8時・14時。出典：Roca AJRCCM2019、SOHO NEJM2026

ROXは、（SpO_2÷FiO_2）÷呼吸数

ROX ＝（SpO_2 ÷ FiO_2）÷ 呼吸数

SpO_2 92%・FiO_2 0.6
呼吸数 28
5.5

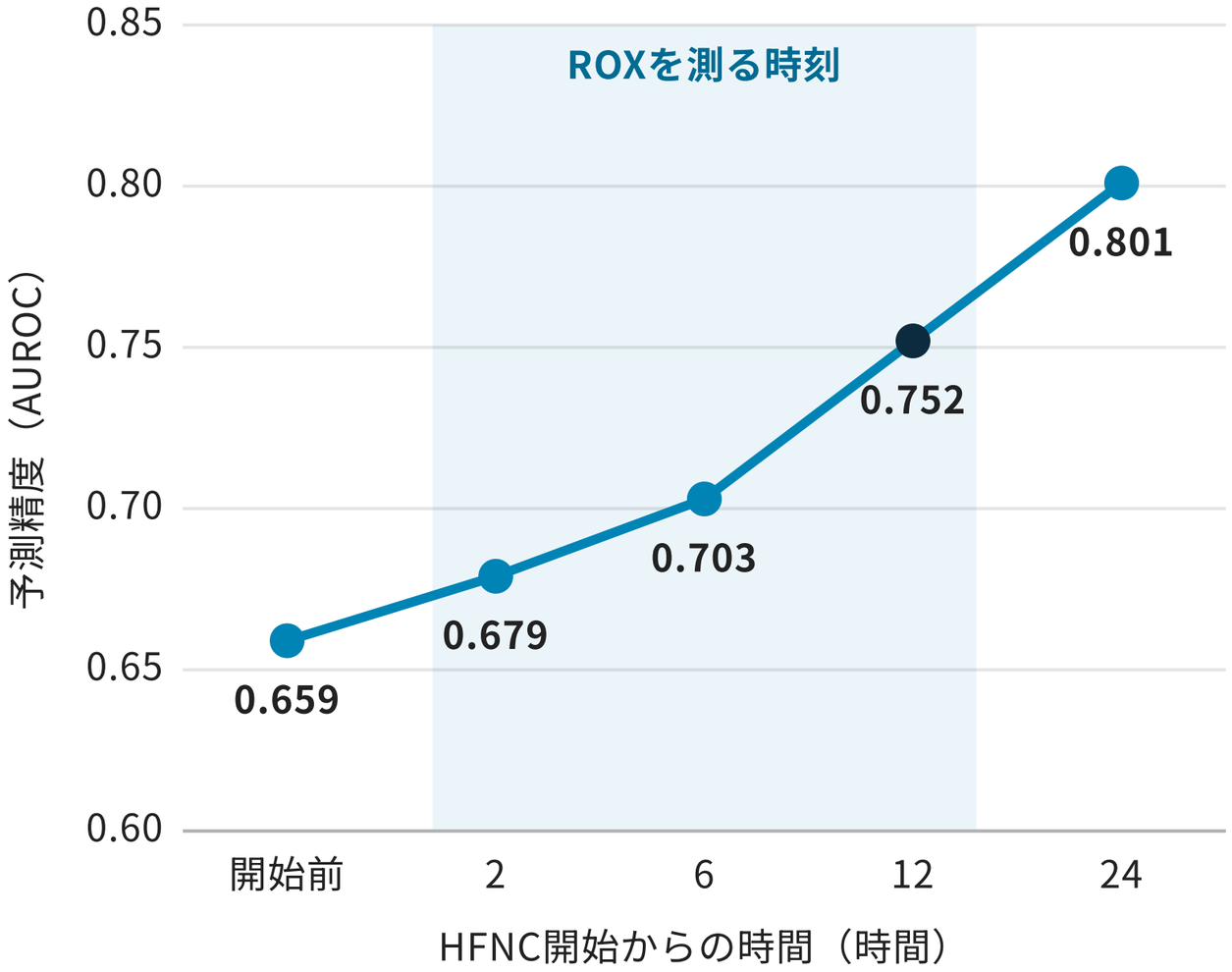
SpO_2 95%・FiO_2 0.4
呼吸数 22
10.8

SpO_2 90%・FiO_2 0.8
呼吸数 34
3.3

同じ患者が朝と夜でこう変われば、単発の値ではなく軌道で危険が見える

出典：Roca AJRCCM2019

ROXは、時間が経つほど精度が上がる



12時間の値を最も重視する
AUROC 0.752、24時間で0.801

単発の値より伸びを見る
2・6・12時間を並べて読む

12時間以降の挿管
院内死亡が高かった

肺炎による急性低酸素性呼吸不全でHFNCを受けた191例（挿管35.6%）。出典：Roca AJRCCM2019

閾値は時刻ごとに違う。12時間を最も重視

時刻	4.88以上（成功）	失敗を示す値	行動
2時間	挿管HR 0.434	2.85未満	2.85未満なら挿管を議論
6時間	挿管HR 0.304	3.47未満	伸びが小さければ上級医に相談
12時間	挿管HR 0.291	3.85未満	3.85〜4.88は1〜2時間後に測り直す

4.88以上なら挿管リスクが低い。3.85〜4.88の間は、測り直して伸びを見る

失敗を示すカットオフの特異度は98〜99%。出典：Roca AJRCCM2019

ROXは予測指標で、単独の挿管トリガーにしない

ROXが効かない集団

- 免疫不全（ROXもHACORも性能が低い）
- COVID-19（検証済みのスコアなし）
- 外傷関連ARDS（8〜9で検討）
- COPD増悪・抜管後に外挿しない

ROX以外の失敗のサイン

- 酸素化も呼吸数も改善しない
- 胸腹部の非同調
- 全身的重症度の増加
- ΔPes 15超・WOBスケール4点超

ROXを行動ルールにした推定（MIMIC-IV）は仮説生成。単独の基準にしない

出典：Azoulay ICM2026、Battaglini BJA2021、Lassola ICM2026、Roca ICM2024、Yamamoto JIntensiveCare2026

挿管基準は、開始時に書いておく

型	次の2項目以上で挿管	1つで挿管
SOHO型	呼吸数 >40、呼吸筋疲労、pH <7.35、SpO_2 <92%またはP/F <100（FiO_2 80%以上）	SpO_2 <80%の反復、心停止、循環不安定、意識低下
ROXコホート型	30 L/分以上・FiO_2 1.0でPaO_2 <60、pH <7.25、呼吸数 >30、喀痰喀出不能	GCS <12、循環不安定
DELPHI型（ARDS総説）	呼吸数 >30、P/F <100、呼吸性アシドーシス、ショック、意識の悪化	最大酸素でもP/F <60またはSpO_2 <88%、低酸素による心停止

SOHOでは挿管までの時間は両群とも約24時間。事前の基準が遅れを防ぐ

出典：SOHO NEJM2026、Roca AJRCCM2019、Munshi ICM2026、Yarnell AJRCCM2023

早いか遅いかではなく、時間軸と失敗基準

観察研究では決着しない

- 48時間以降の挿管でICU死亡 66.7%対 39.2%（175例）
- 遅延挿管で院内死亡 37.1%対 27.3%（614例）
- 初日HFNCで人工呼吸器フリー日 +8.0日
- 悪いから遅れて見えたのかは 切り分けられない

評価項目が違えば矛盾しない
死亡と人工呼吸器フリー日数

答えは、先に決めること
時間軸と失敗基準を開始時に

挿管を遅らせる道具ではない
HFNCは挿管を回避する道具

観察研究。出典：Kang ICM2015、Riera ERJ2022、Mellado-Artigas CritCare2021、Sklar AJRCCM2021

第 6 章

06

外し方と、害を避ける使い方

FiO_2が先、戻す基準も先に。移動の前に持ち時間を計算する



下げるのはFiO_2が先。戻す基準も先に決める

FiO_2を下げる

目標SpO_2を保てる
最低まで。
40%以下が目安

→

呼吸数25未満

落ち着いていることを
確かめる

→

流量を下げる

低酸素性は45→30、
COPDは5〜10ずつ

下げ始めはSOHO型

48時間以上続けたあと、
呼吸数25未満・
FiO_2 40%以下で
SpO_2 92%以上なら開始

崩れたら一段戻す

SpO_2 90%未満・呼吸窮迫で
直前の一段を戻し、
基準を満たしてから再開

高リスクの抜管後

24時間で
機械的に外さない。
外した直後に
再挿管が急増した

注：下げる順番による24時間成功の差は示されていない（94%・81%・77%、p=0.15。SLOWH CCM2026）。出典：Roca ICM2024ほか

最大のリスクは、挿管の遅れ

落ち着いて見えても

- SpO_2を保ち、呼吸数を下げるので静かに見える
- 内部で強い吸気努力が続くことがある
- 低いPEEPは作るが、P-SILIは防げない

1.8%
SOHOのHFNC群の気胸（対照0.7%）

胸痛・急なSpO_2低下
まず気胸を疑い、肺エコーと胸部X線

害は装置より使い方に付く
ATSの懸念は酸素消費と治療の長期化

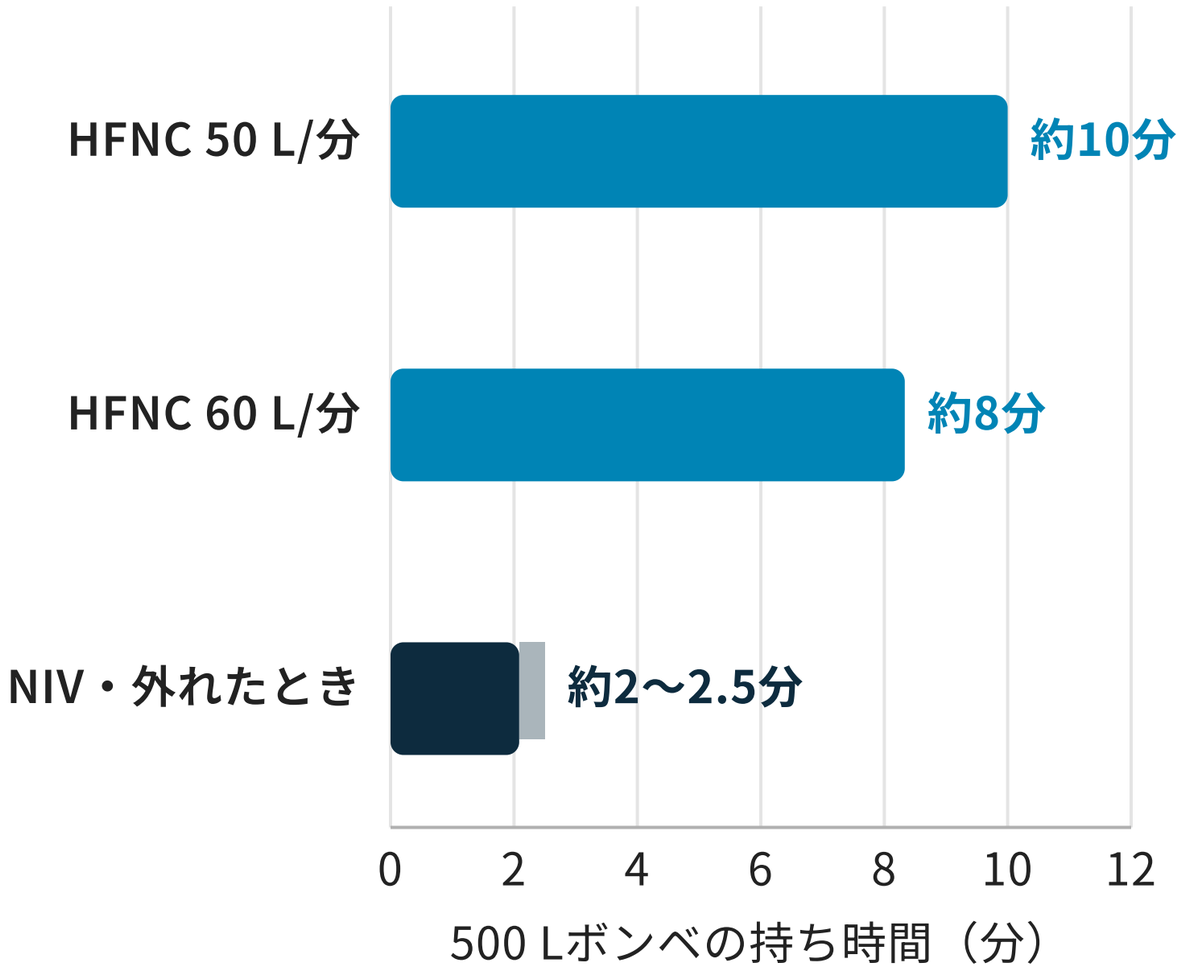
出典：Battaglini BJA2021、SOHO NEJM2026、ATS2026

困ったら、口・流量・FiO_2・温度から

症状	考える原因	一手
1時間で酸素化も呼吸数も改善しない	病態の重さ・開口	上級医へ。挿管に切り替える 時刻を決める
FiO_2が0.7以上から下がらない	改善していない	挿管基準の手前。ROXを測り準備
呼吸数は下がったが努力が強い	呼気抵抗による見かけの改善	挿管を引き延ばさない
COPDで$PaCO_2$が下がらない	換気の補助が足りない	NIVへ
COPDが高流量で苦しがる	PEEPiを超える陽圧	30前後に戻し、血液ガスで判断
抜管後に呼吸数が上がってきた	抜管後呼吸不全	再挿管を判断する時刻を決める

出典：Grieco ICM2021、SOHO NEJM2026、Lee AcuteCritCare2019、Ding Pulmonology2025、ATS2026

500 Lのボンベは、約10分で空になる



FiO_2 1.0では流量＝消費量
設定した流量がそのまま減っていく

加温加湿には電源も要る
電源が切れた高流量ガスは
有害になりうる

移動の可否は施設の手順に従う
持ち時間と換気を代われる人員を先に

FiO_2 1.0。持ち時間（分）＝500 L÷酸素流量（L/分）。出典：Vieux ICM2026、ATS2026

腹臥位は時間を記録し、上限なら意図を書く

覚醒下腹臥位

1日8時間以上を目標に記録

8時間以上で院内死亡OR 0.37（観察研究）

治療の上限

その意図をカルテに書く

悪化したときに何をする・しないかも

離床

HFNC中も椅子座位は妥当

3時間の椅子でP/F +13、ベッドは −13

出典：Esperatti CritCare2022、JIPAD 誤嚥性肺炎 JIntensiveCare2026、Fossat ICM2026

確認クイズ：◯か×か

Q1 HFNCは、急性低酸素性呼吸不全の死亡を減らす

Q2 口を開けていても、60 L/分なら陽圧は保たれる

Q3 pH 7.25〜7.35のCOPD増悪は、HFNCで始めてよい

Q4 ROXが12時間で4.88以上なら、挿管リスクは低い

Q5 下げるときは、FiO_2を先に下げるのを基本にする

確認クイズの答え

Q1 ✕ SOHOで28日死亡は同じ。減るのは挿管

Q2 ✕ 開口では0.8 cmH_2O。陽圧は閉口時だけ

Q3 ✕ 非劣性を示せなかった。NIVが先

Q4 ◯ 2・6・12時間で4.88以上は成功を示す

Q5 ◯ 流量は呼吸数25未満を確かめてから。崩れたら一段戻す

出典：SOHO NEJM2026、Vieira 2022、Tan 2024、Roca 2019・2024、SLOWH CCM2026

ご清聴ありがとうございました

数字と推奨は、必ず原典（ガイドラインと試験）で確認してください

聖路加国際病院 集中治療科